



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada langkah percobaan berikut dibagi menjadi 2 bagian yaitu statis dan dinamis.

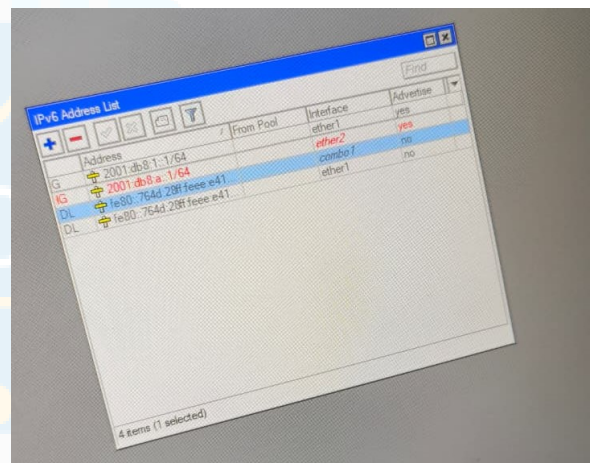
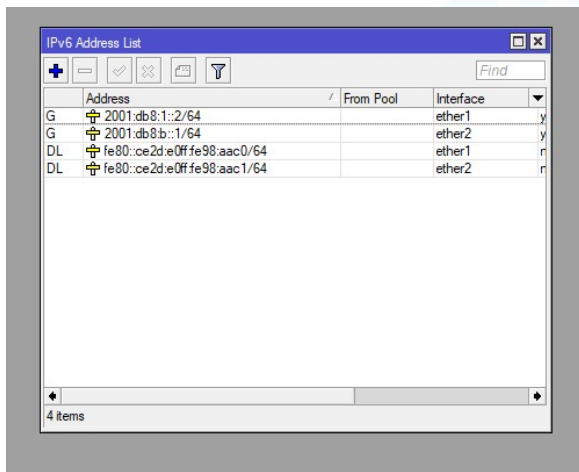
1.1 IPv6 Statis

1. Pertama-tama reset konfigurasi dan login kedalam router, lalu aktifkan package IPv6.
2. Siapkan topologi jaringan yang terdiri dari dua router dan dua laptop yang terhubung menggunakan jaringan IPv6. Atur IP address pada interface ether1 :

- Router A : 2001:db8:1::1/64
- Router B : 2001:db8:1::2/64

dan untuk ether 2:

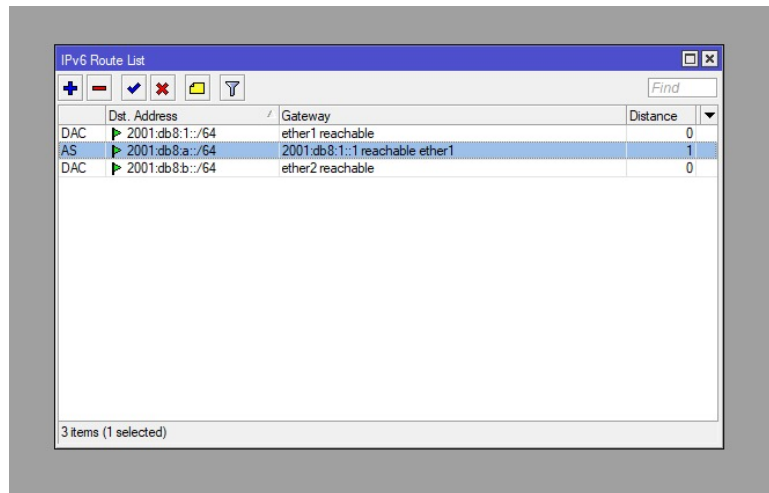
- Router A : 2001:db8:a::1/64
- Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 1: IP Adress Ether 1 & 2

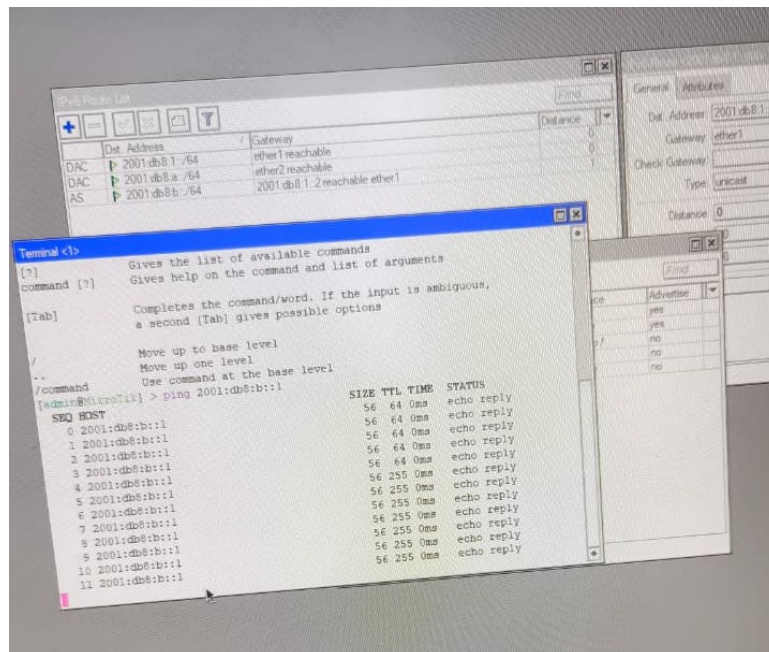
3. Dilanjut dengan menambahkan routing statis IPv6 pada masing-masing router :

- Router A
Destination : 2001:db8:b::/64
Gateway : 2001:db8:1::2
- Router B
Destination : 2001:db8:a::/64
Gateway : 2001:db8:1::1



Gambar 2: Penambahan routing statis

4. Jika sudah, lakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan perintah ping pada terminal winbox dalam Pc A maupun Pc B.



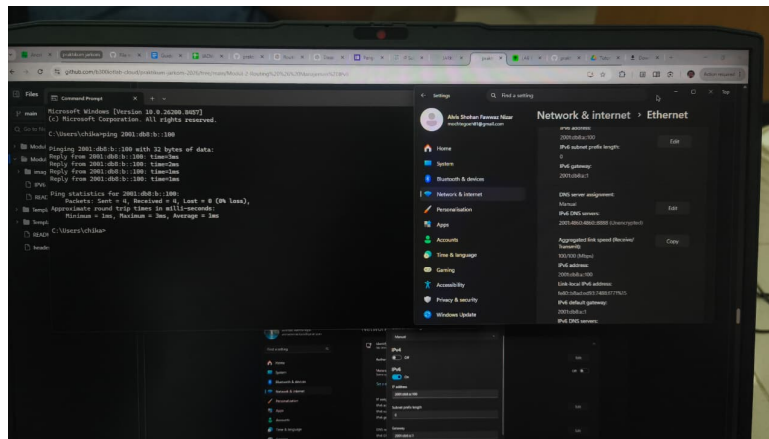
Gambar 3: Pengujian terminal

5. Jika berhasil lanjut dengan mengatur IP address IPv6 pada tiap laptop secara manual.

Parameter	Laptop A	Laptop B
IP Address	2001:db8:a::100	2001:db8:b::100
Prefix	/64	/64
Gateway	2001:db8:a::1	2001:db8:b::1
DNS	2001:4860:4860::8888	2001:4860:4860::8888

Tabel 1: Konfigurasi IPv6 Laptop

dan jangan lupa untuk diuji koneksi dengan cara ping pada command prompt tiap laptop.



Gambar 4: Pengujian ping

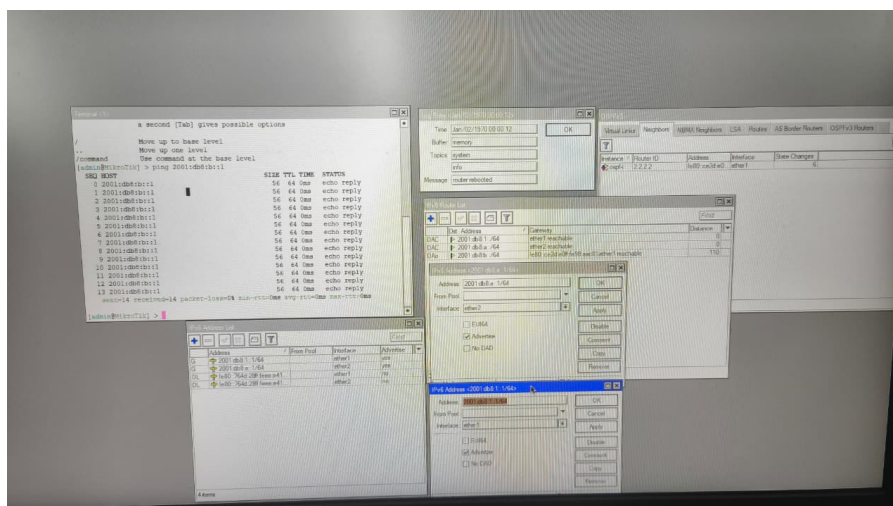
1.2 IPv6 Dinamis

1. Lakukan reset konfigurasi dan masukkan IP address IPv6 yang sama dan dilanjut dengan membuat instance OSPFv3 yaitu:

- Router 1 : Router ID 1.1.1.1
- Router 2 : Router ID 2.2.2.2

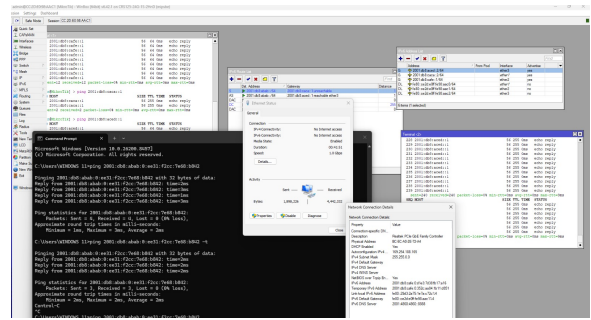
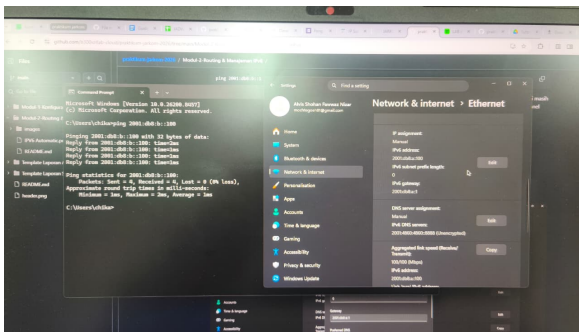
lalu dilanjut

- Menambahkan area backbone pada OSPFv3
- Menambahkan interface OSPFv3 pada interface ether1 dan ether2 di masing-masing router
- Mengecek neighbor OSPFv3 dengan ping



Gambar 5: Mengatur OPSFv3

2. Melakukan pengujian koneksi antar jaringan menggunakan perintah ping antar laptop untuk memastikan routing dinamis IPv6 berjalan dengan baik.



Gambar 6: Pengujian koneksi IPv6 routing dinamis

2 Analisis Hasil Percobaan

Analisis hasil percobaan ini dilakukan untuk membahas hasil konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan routing statis dan routing dinamis pada router MikroTik. Hasil percobaan dibandingkan dengan teori untuk mengetahui apakah jaringan telah berjalan sesuai konfigurasi yang diinginkan. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, konfigurasi IPv6 berhasil diterapkan pada masing-masing router dan laptop sehingga perangkat dapat saling terhubung menggunakan jaringan IPv6. Pada routing statis, komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan setelah route ditambahkan secara manual pada masing-masing router. Pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa paket data berhasil dikirim dan diterima dengan baik.

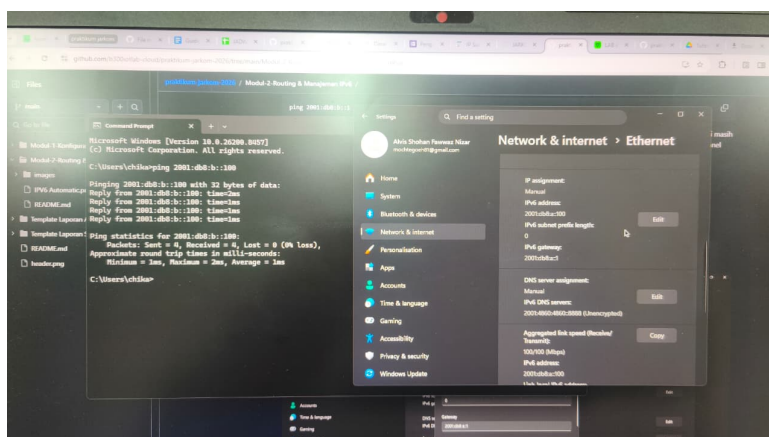
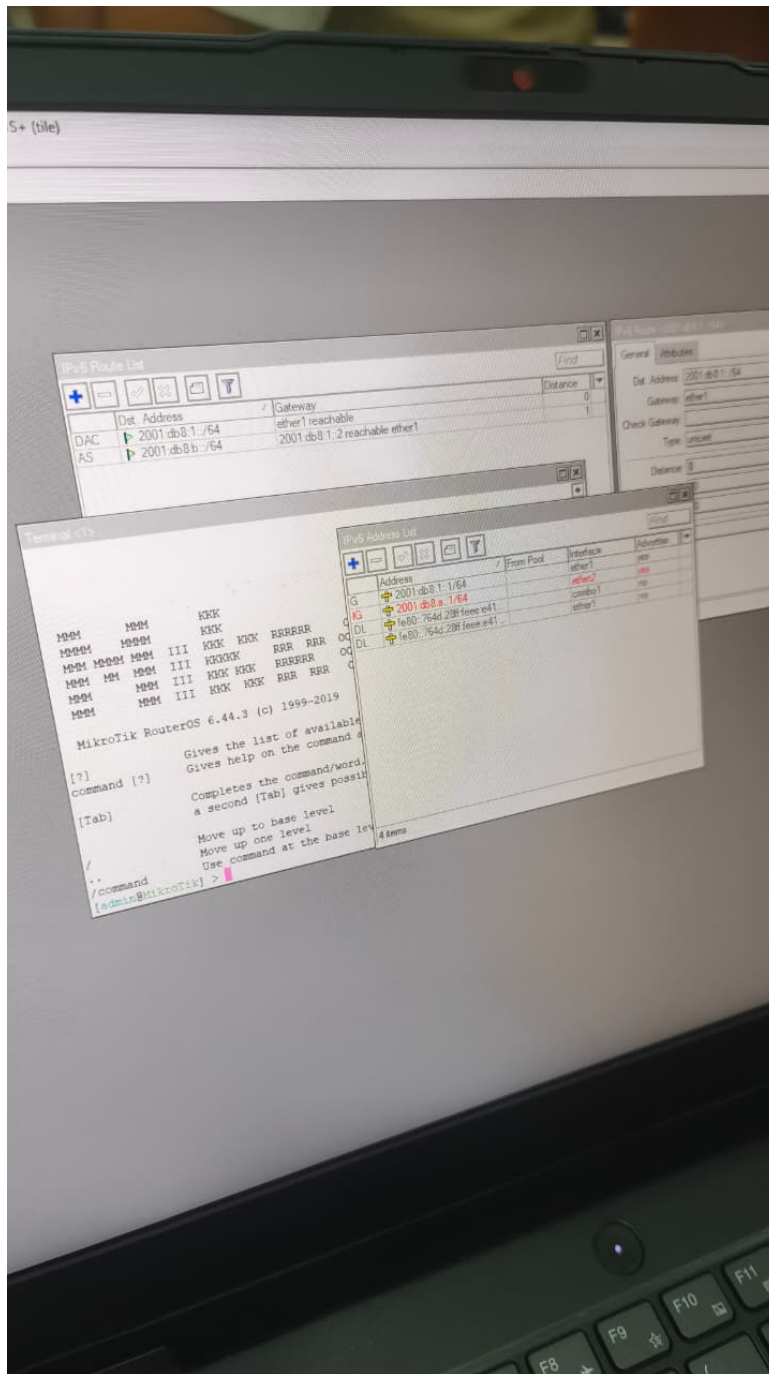
Pada routing dinamis menggunakan OSPFv3, router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis. Hal ini terlihat dari munculnya neighbor OSPF dan route dinamis pada tabel routing router. Setelah konfigurasi selesai, koneksi antar laptop juga berhasil dilakukan tanpa perlu menambahkan route secara manual seperti pada routing statis.

Secara keseluruhan, hasil praktikum telah sesuai dengan teori mengenai konfigurasi IPv6 dan routing jaringan komputer. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penggunaan IPv6, konfigurasi routing statis dan dinamis.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Nomer 1

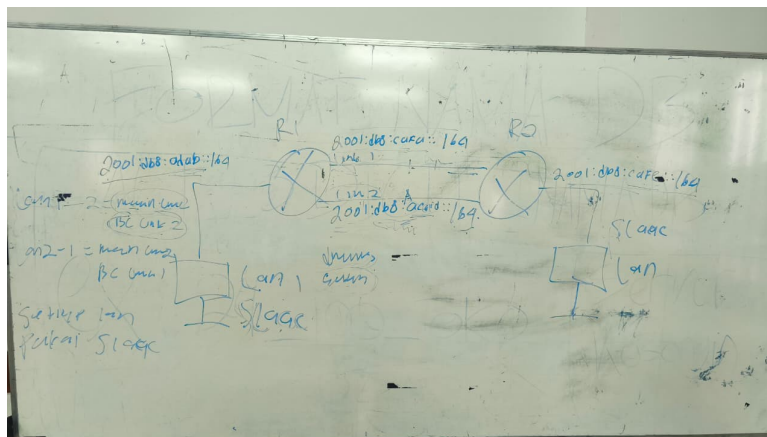
Simulasi Ipv6:



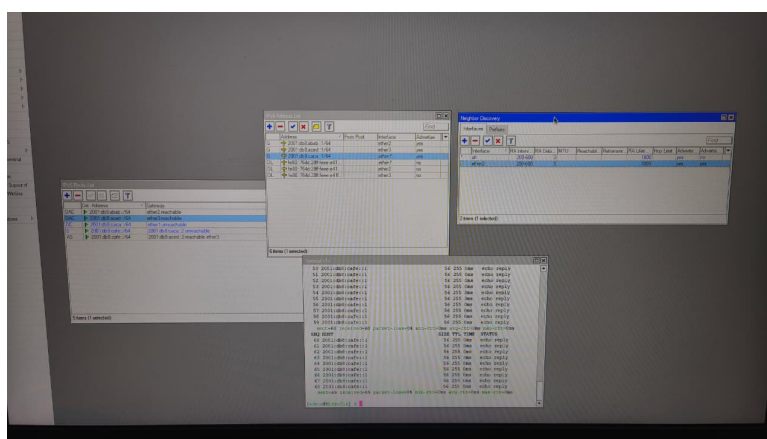
5.2 Hasil Challenge Modul

Pada modul ke-2 ini terdapat challenge dimana perlu membuat jalur cadangan dengan routing IPv6 pada perangkat mikrotik, tujuannya yakni ketika salah satu kabel LAN dicabut langsung menggunakan jalur cadangan dan sebaliknya. Dengan menggunakan 2 rute statis menuju jaringan LAN target yang sama, namun dengan konfigurasi berbeda:

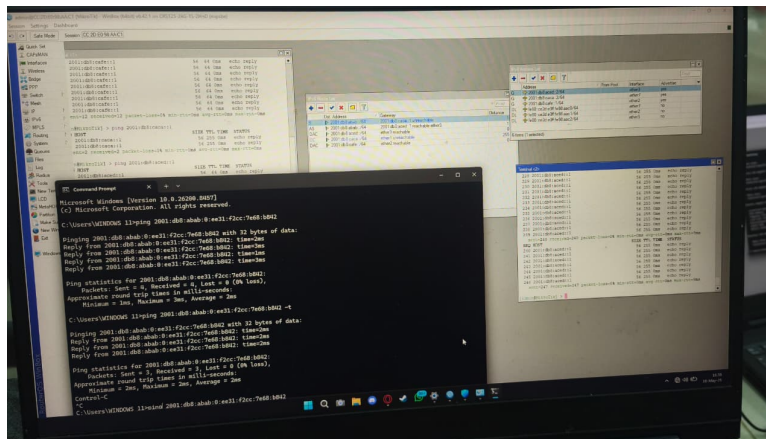
- Jalur Utama : menggunakan gateway 2001:db8:caca:: dengan nilai Distance 1 yang membuat router memprioritaskan Kabel 1 untuk melewati seluruh trafik data dalam kondisi normal.
- Jalur Cadangan : menggunakan gateway 2001:db8:aced:: dengan nilai Distance 2 dimana jalur tersebut dalam kondisi standby.



Proses pengalamatan diatur secara otomatis dengan SLAAC. Melalui SLAAC, router akan menyebarkan informasi prefix jaringan secara periodik, sehingga PC 1 dan PC 2 dapat menghasilkan alamat IPv6 unik mereka sendiri. Sementara itu, konfigurasi IP harus tepat dimana: port ether1 R1 (::1/64) berpasangan dengan ether1 R2 (::2/64) sebagai jalur utama, serta port ether3 R1 (::1/64) berpasangan dengan ether3 R2 (::2/64) sebagai jalur cadangan.



Setelah semua sudah diatur barulah dicoba ping pada terminal router di kedua pc, saat dicabut salah satu kabel maka akan tetap berjalan. Begitu juga berlaku pada command prompt tiap laptop dimana saat tercabut makan otomatis akan pindah ke jalur yang tersedia seperti berikut :



Dengan berhasilnya ping dari terminal router maupun cmd maka challenge modul ke-2 selesai.